



# Comparaison des méthodes de surveillance de l'UAM

Présenté par: Dre Daniella Rizzo, DMV,  
Maîtrise en santé publique

ACEMPV  
Mai, 2026



Public Health  
Agency of Canada

Agence de la santé  
publique du Canada

Canada

# Introduction



- DMV – promotion 2017 de l'Ontario Veterinary College
- Épidémiologiste vétérinaire, Agence de la santé publique du Canada (responsable du programme de surveillance des bovins laitiers au sein du PICRA)
- Doctorante, Université de Guelph

## Résistance et utilisation des antimicrobiens

- **RAM** : résistance aux antimicrobiens
  - La résistance aux antimicrobiens (RAM) survient lorsque des microbes, tels que les bactéries, les virus, les champignons et les parasites, évoluent au fil du temps et ne répondent plus aux médicaments. Cela rend les infections plus difficiles à traiter et accroît le risque de propagation des maladies, de formes graves de la maladie et de décès.
- **UAM** : utilisation des antimicrobiens
  - L'utilisation des antimicrobiens (UAM) fait référence à l'emploi d'antimicrobiens (comme les antibiotiques). La surveillance de l'UAM permet de suivre la prescription, la distribution et les pratiques d'utilisation des antimicrobiens.



## Pourquoi l'utilisation des antimicrobiens (UAM) nous préoccupe

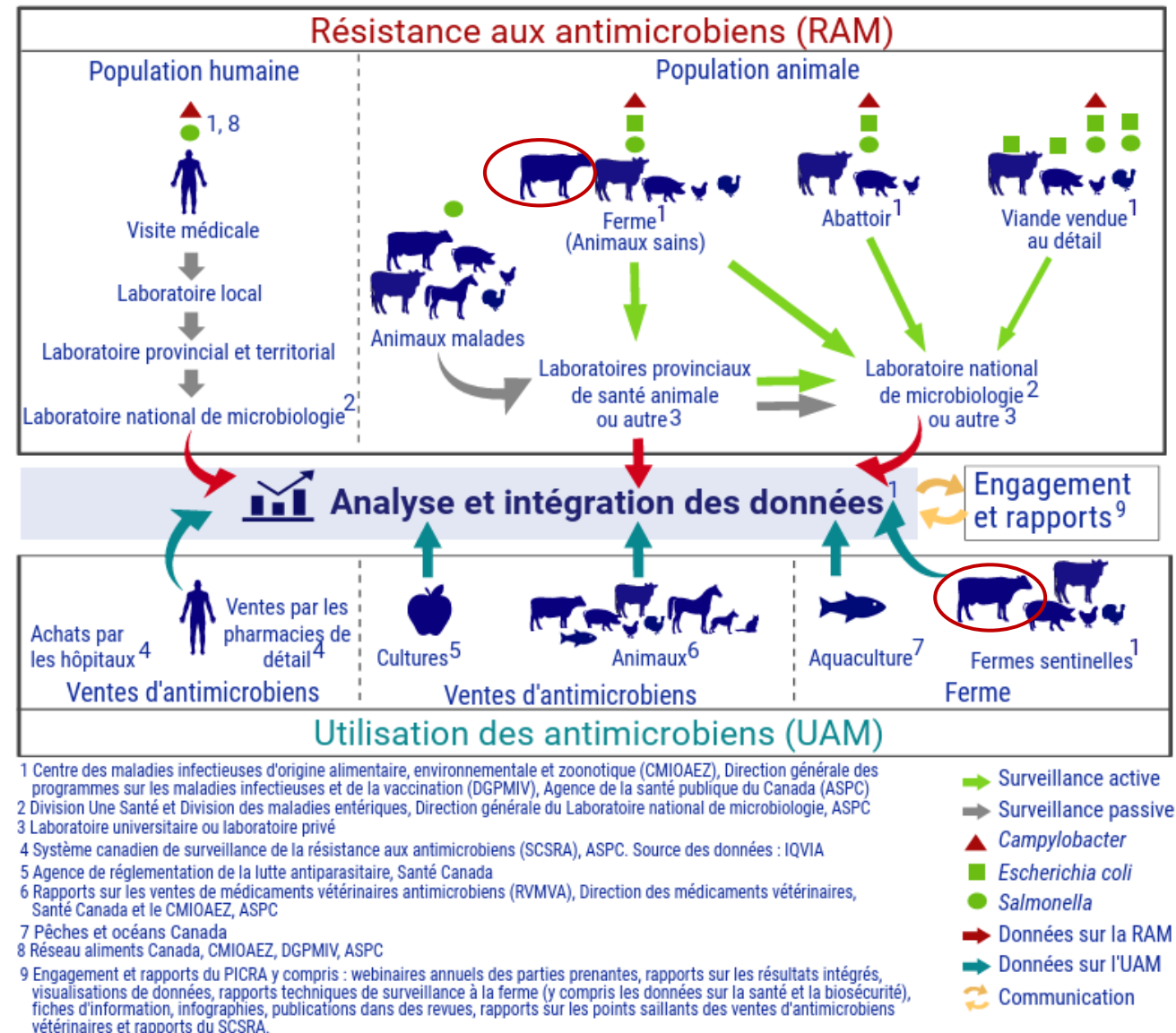
- Toute utilisation d'antimicrobiens favorise la sélection de bactéries résistantes aux antimicrobiens
  - L'objectif est de promouvoir une utilisation prudente et responsable
- Certains antimicrobiens utilisés uniquement chez les animaux sont étroitement apparentés à des antimicrobiens importants en médecine humaine
- Certains antimicrobiens sont plus importants que d'autres pour la médecine humaine
  - Catégorisation des médicaments antimicrobiens basée sur leur importance en médecine humaine (de la DMV) – catégories I à IV



# Antimicrobiens utilisés dans les fermes laitières

| Catégorie 1<br>Très haute importance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Catégorie 2<br>Haute importance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Catégorie 3<br>Importance moyenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="211 305 665 672"> <p><i>Cephalosporins</i><br/>(3rd and 4th gen)</p> <p>Excenel<br/>Excede 200<br/>Eficur<br/>Ceftiocyl<br/>Cevaxel<br/>Spectramast (LC and DC)</p> </div> <div data-bbox="211 701 665 929"> <p><i>Fluoroquinolones</i></p> <p>A180<br/>Baytril<br/>Baytril oral<br/>Forcyl</p> </div> <div data-bbox="211 958 665 1072"> <p><i>Polymixins</i></p> <p>Special Formula</p> </div> | <div data-bbox="807 305 1258 558"> <p><i>Aminoglycosides</i></p> <p>Cocci scour bolus<br/>Calf scour bolus<br/>Neo sulfalyte<br/>Gentocin</p> </div> <div data-bbox="807 586 1258 872"> <p><i>Cephalosporins</i><br/>(1st and 2nd gen)</p> <p>Metricure<br/>Cefa-Lak<br/>Cefa-Dri<br/>ToDay</p> </div> <div data-bbox="807 901 1258 1186"> <p><i>Macrolides</i></p> <p>Draxxin<br/>Micotil<br/>Tylan<br/>Zactran<br/>Zuprevo</p> </div> <div data-bbox="1289 305 1740 472"> <p><i>Lincosamides</i></p> <p>Pirsue<br/>LS100</p> </div> <div data-bbox="1289 501 1740 786"> <p><i>Trimethoprim-Sulfamethoxazole</i></p> <p>Borgal<br/>Trimidox<br/>Norovet TMPS<br/>Super booster</p> </div> <div data-bbox="1289 815 1740 1186"> <p><i>Penicilins</i></p> <p>Depocillin<br/>Dupcillin<br/>Dry Clox<br/>Novodry<br/>Polyflex<br/>Procaine<br/>Procillin</p> </div> | <div data-bbox="1885 305 2336 501"> <p><i>Phenicol</i></p> <p>Florkem<br/>Nuflor<br/>Resflor</p> </div> <div data-bbox="1885 529 2336 729"> <p><i>Sulfonamides</i></p> <p>After calf bolus<br/>Calfspan<br/>Sustain bolus</p> </div> <div data-bbox="1885 758 2336 1158"> <p><i>Tetracyclines</i></p> <p>Bio-mycin<br/>Cyclospray<br/>Kelamycin<br/>Liquamycin<br/>Tetra-250<br/>Onycin<br/>Oxymycin (LA and LP)<br/>Oxyvet (100 and 200)</p> </div> <div data-bbox="1885 1186 2336 1243"> <p><i>Trimethoprim</i></p> </div> |

- Le Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) surveille les tendances de la résistance aux antimicrobiens (RAM) et de l'utilisation des antimicrobiens (UAM)
- Depuis 2002, le PICRA s'est élargi pour devenir une équipe plus importante, avec plusieurs composantes de surveillance de la RAM et de l'UAM
- Il est mené par l'Agence de la santé publique du Canada, en collaboration avec plusieurs ministères fédéraux et des partenaires externes



## (RLCGAR)

### Répartition des troupeaux

- 2019 : ~30 troupeaux sentinelles (TS) ont été recrutés dans chacune des 5 régions
- 2020-2024 : ~90 à 150 troupeaux recrutés à l'échelle nationale

#### À l'échelle nationale :

- ~150 troupeaux (projet pilote)
- ~90 troupeaux (en cours)

Fraser Valley, C.-B.  
30 troupeaux  
sentinelles

Calgary East, Alb.  
30 troupeaux  
sentinelles

London-Middlesex, Ont.  
31 troupeaux sentinelles

Montréal, Qc  
30 troupeaux  
sentinelles

Atlantique (N.-É./Î.-P.-É)  
31 troupeaux sentinelles

## Mesure de l'utilisation des antimicrobiens

- Le suivi et la mesure de l'utilisation des antimicrobiens (UAM) sont essentiels pour surveiller l'évolution des tendances
  - La collecte de ces données a été difficile en raison de l'absence de cadre existant
  - En 2019, le RLCGAR a réalisé un audit des poubelles (GCA)
  - Les données relatives à la délivrance d'antimicrobiens des cliniques vétérinaires (VCDD) ont été explorées pour la période de 2019 à 2022
  - La manière dont ces données sont rapportées est importante.
    - Indicateur basé sur la dose (DDJ)
    - Indicateur basé sur le poids (mg/UPC)

GCA : « garbage can audit » ou audit des poubelles

VCDD : Vet Clinic Dispensing Data ou données relatives à la délivrance d'antimicrobiens des cliniques vétérinaires

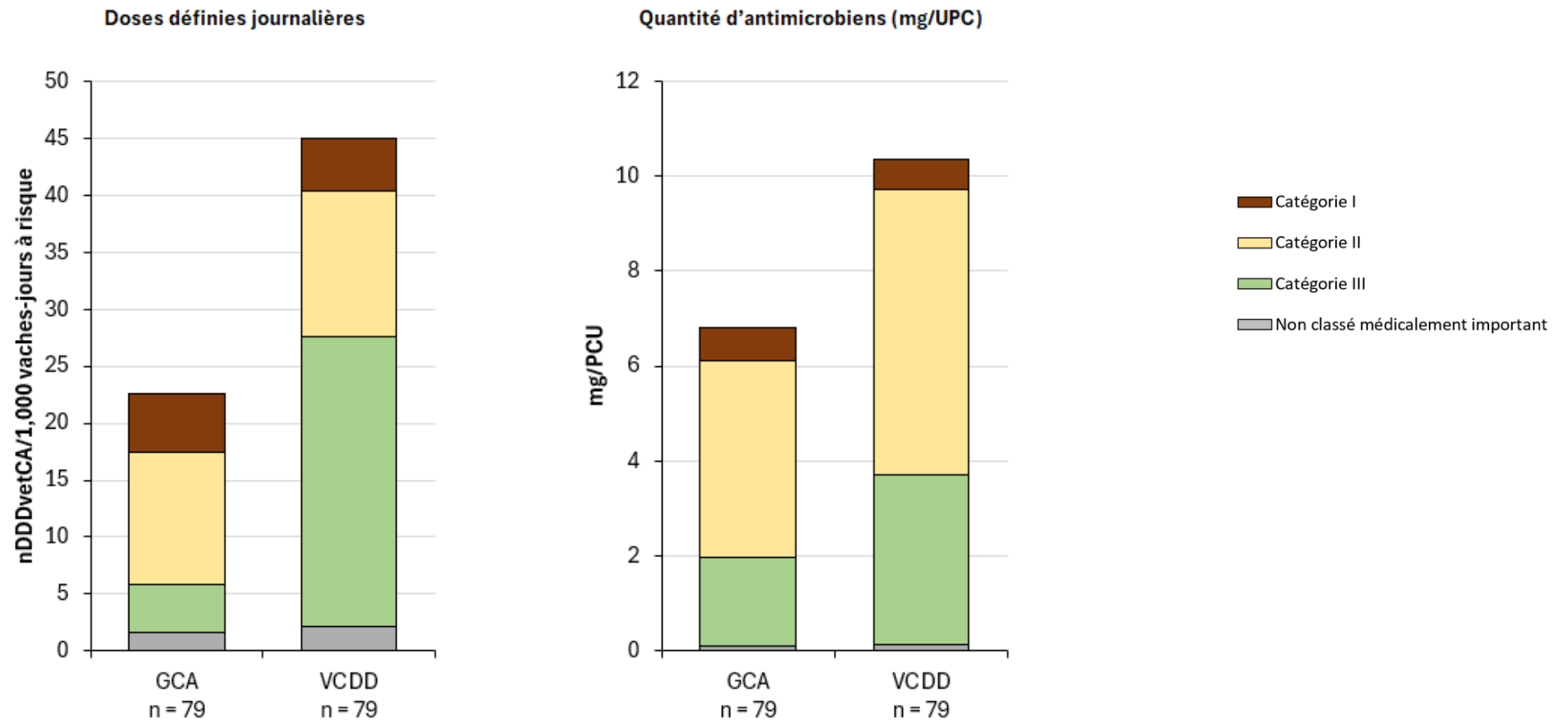
DDD : doses définies journalières

UPC : unité corrigée de la population



## Comparaison entre le GCA et les VCDD

Figure 1. Comparaison de la collecte de données par GCA et VCDD

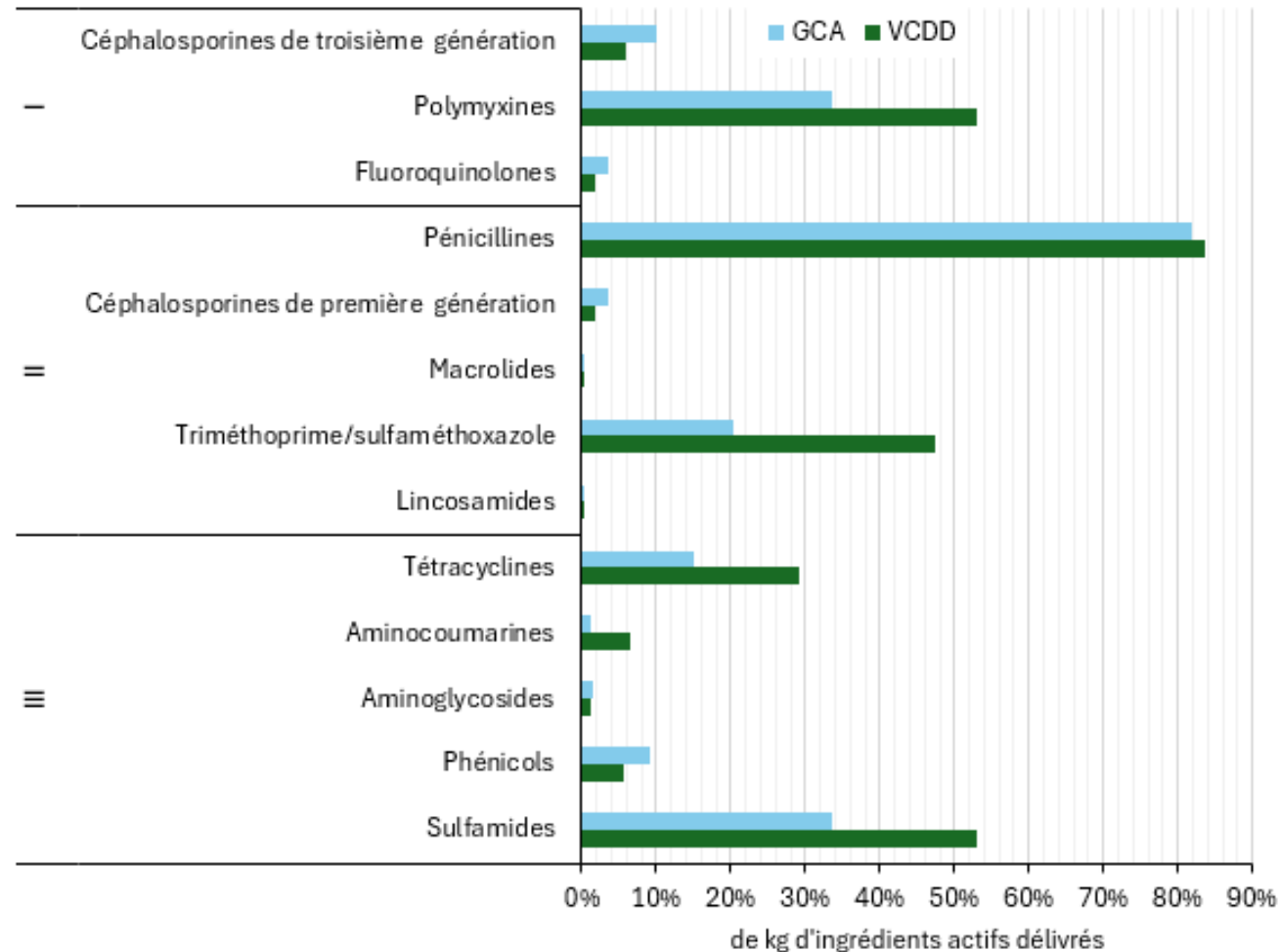


GCA : « garbage can audit » ou audit des poubelles

VCDD : Vet Clinic Dispensing Data ou données relatives à la délivrance d'antimicrobiens des cliniques vétérinaires

UCP : unité corrigée de la population

## Comparaison entre le GCA et les VCDD par classe d'antimicrobiens



# Rapport sur L'UAM

## Réseau laitier canadien pour la gouvernance des antimicrobiens et de la résistance

### Votre rapport sur l'utilisation des antibiotiques

Figure 3. Classement de votre ferme en 2022 par rapport à tous les autres troupeaux participant

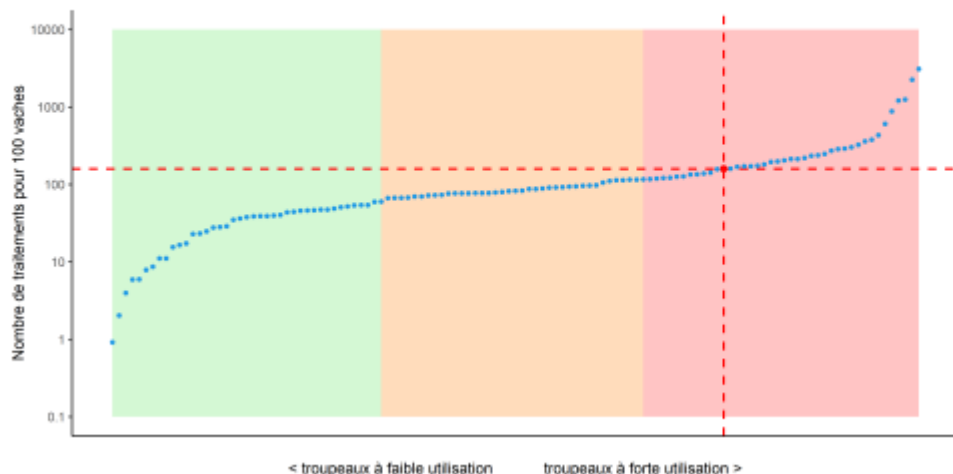


Figure 7. Par groupe de production

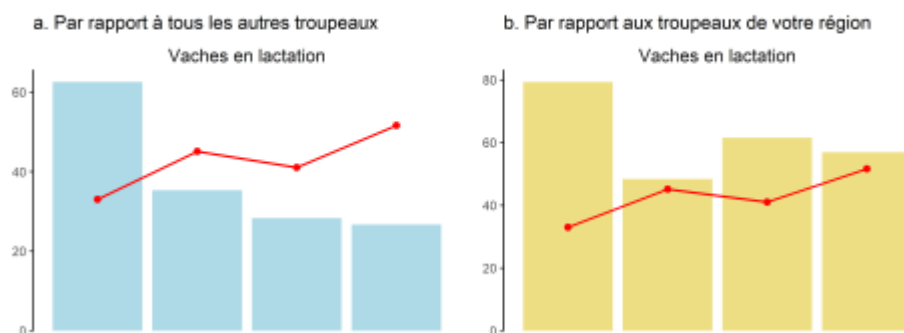


Figure 1. Votre utilisation d'antibiotiques au fil du temps par rapport à la moyenne de tous les autres troupeaux participant

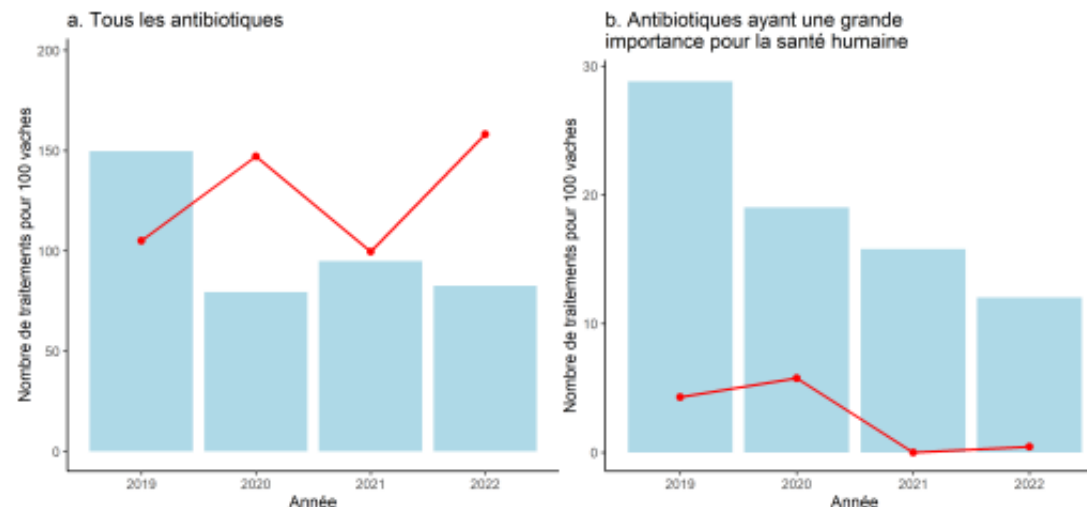
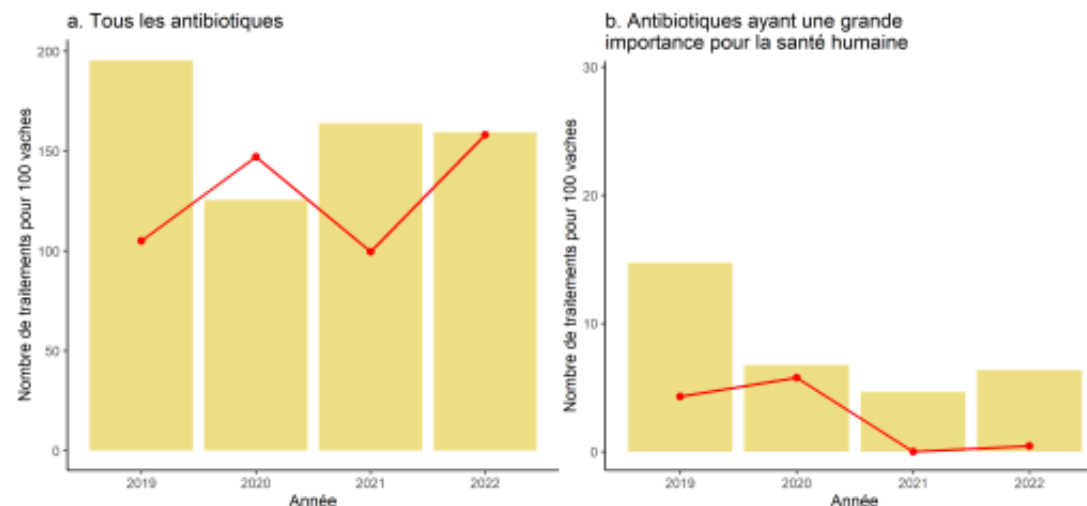


Figure 2. Votre utilisation d'antibiotiques au fil du temps par rapport à la moyenne des troupeaux participant au Québec



## Prochaines étapes

- Poursuivre l'exploration de méthodes visant à améliorer la précision des données sur l'UAM dans le cadre de la collecte de données 2023/2024
  - Inclusion des données provenant des meuneries
  - Intégration des ordonnances vétérinaires
- Utiliser les résultats pour faciliter l'interprétation des données de surveillance
  - Appliquer ces résultats non seulement aux données globales de surveillance, mais aussi aux rapports spécifiques à l'échelle des troupeaux et des régions
- Développer une méthode durable pour la surveillance de l'UAM dans le secteur des bovins laitiers
  - Examiner la possibilité d'élargir la portée du suivi de l'UAM

# Remerciements

- Co-auteurs

- Ellen de Jong<sup>1</sup>
- Kayley McCubbin<sup>1</sup>
- Richard Reid-Smith<sup>1</sup>
- Luke Heider<sup>2</sup>
- J McClure<sup>2</sup>
- Simon Dufour<sup>3</sup>
- David Keton<sup>4</sup>
- Herman Barkema<sup>5</sup>
- Diego Nobrega<sup>5</sup>
- Javier Sanchez<sup>2</sup>
- David Renaud<sup>4</sup>

- ASPC-PICRA
- Les contributeurs du RLCGAR
  - Laboratoire de l'Île-du-Prince-Édouard
  - Travailleurs de terrain
  - Chefs de projet régionaux
  - Collaborateurs universitaires et fédéraux
  - Les producteurs et vétérinaires
- Producteurs laitiers du Canada



<sup>1</sup> Division de l'air et de la résistance aux antimicrobiens, Centre des maladies infectieuses d'origine alimentaire, environnementale et zoonotique, Direction générale des programmes sur les maladies infectieuses et de la vaccination. Agence de la santé publique du Canada, Gouvernement du Canada, Guelph, Ontario, Canada

<sup>2</sup> Département de gestion de la santé, Collège vétérinaire de l'Atlantique, Université de l'Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), Canada

<sup>3</sup> Département de pathologie et microbiologie, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal, Saint-Hyacinthe (Québec), Canada

<sup>4</sup> Département de médecine des populations, Collège vétérinaire de l'Ontario, Université de Guelph, Guelph (Ontario), Canada

<sup>5</sup> Faculté de médecine vétérinaire, Université de Calgary, Calgary (Alberta), Canada



# Questions?



[daniella.rizzo@phac-aspc.gc.ca](mailto:daniella.rizzo@phac-aspc.gc.ca)